

Como usar as ferramentas?

Axe-Core

O **axe-core** é um mecanismo de teste de acessibilidade flexível, desenvolvido para integrar com diferentes ambientes de teste que analisam estruturas HTML. Segundo sua documentação oficial, ele é um *“accessibility testing engine for websites and other HTML-based user interfaces”*.

O axe é rápido, leve, seguro e escalável, integrando-se com diversas ferramentas, como o Axe-WebDriverJS e plataformas de teste.

A identificação de problemas de acessibilidade via processos automatizados não captura 100% das falhas — como reforçado por estudos como o WebAIM — mas consegue identificar uma parcela significativa baseada em regras WCAG.

Seu retorno é estruturado em categorias como:

- **violations (erros)**
- **passes (corretos)**
- **incomplete (necessita validação manual)**

Conforme a documentação oficial, o axe analisa o DOM da página e aplica regras baseadas em padrões de acessibilidade (WCAG), retornando resultados estruturados em formato JSON.

Ferramentas de Acessibilidade

Browser Stack

O **BrowserStack** é uma plataforma de testes de software compatível com aplicações mobile (iOS e Android) e web, permitindo execução de testes manuais e automatizados.

Como funciona?

A ferramenta fornece ambientes reais e emulados para execução de testes. A análise de acessibilidade ocorre quando integrada a ferramentas como o axe-core ou outros frameworks de teste.

Axe-WebDriverJS

O **Axe-WebDriverJS** é uma ferramenta baseada em JavaScript que realiza validação automatizada de acessibilidade combinando:

- o **axe-core** (análise do DOM)
- o **Selenium WebDriver** (controle do navegador)

O axe-core fornece uma API em JavaScript que permite executar análises de acessibilidade programaticamente.

Como funciona?

A ferramenta injeta o axe-core na página carregada pelo navegador e executa testes de acessibilidade no estado atual da interface.

Accessibility Insights

O **Accessibility Insights** é uma extensão para Chrome e Edge que identifica falhas de acessibilidade de alto impacto.

Como funciona?

Utiliza o axe-core para rodar testes automatizados e segue o fluxo chamado **FastPass**, que inclui:

- testes automatizados (~50 verificações)
- testes manuais guiados (ex: navegação por teclado)

Esse modelo combina automação com validação humana, alinhado às recomendações da WCAG.

Guidepup

O **Guidepup** é uma ferramenta open-source que automatiza leitores de tela como:

- **VoiceOver**
- **NVDA**

Segundo a documentação do NVDA NV Access, leitores de tela interpretam e verbalizam conteúdos digitais para usuários com deficiência visual.

Como funciona?

O Guidepup automatiza a interação com leitores de tela e valida se a saída corresponde ao comportamento esperado, simulando a experiência real do usuário.

Wave

O **WAVE Web Accessibility Evaluation Tool** é uma ferramenta de análise de acessibilidade para páginas web.

Diferente de ferramentas automatizadas como o axe-core, o WAVE apresenta os resultados diretamente na interface da página por meio de sobreposição visual.

Como funciona?

Analisa o DOM da página e exibe:

- erros
- alertas
- estrutura (headings, landmarks)

Seu foco principal é facilitar a interpretação visual dos problemas, exigindo análise manual do desenvolvedor.

Google Lighthouse

O **Google Lighthouse** é uma ferramenta de auditoria que analisa páginas web em múltiplos aspectos, incluindo acessibilidade.

Segundo a documentação oficial do Google, ele avalia a página com base em boas práticas e fornece uma pontuação de 0 a 100 para acessibilidade .

Como funciona?

- analisa o DOM
- aplica regras automatizadas (muitas baseadas em padrões como WCAG)
- gera relatório com score e recomendações

Pode ser executado via DevTools, CLI ou integração em pipelines.

Fontes:

<https://apidog.com/pt/blog/top-10-accessibility-testing-tools/>

<https://www.virtualvision.com.br/blog/ferramentas-acessibilidade-digital/>

<https://mailchimp.com/pt-br/resources/test-website-accessibility/>

<https://www.npmjs.com/package/axe-core>